TER M1 — Rapport

Ivan Lejeune

11 avril 2026

Table des matières

1 Introduction . . . 2
- 1.1 Motivations . . . 2
- 1.2 Définition du problème . . . 2
- 1.3 Vue d'ensemble sur les résultats et l'organisation du rapport . . . 3

2 Etat de l'art . . . 3
- 2.1 Notations et définitions . . . 3
- 2.2 Le cas des graphes non connexes . . . 3
- 2.3 Le cas des graphes k-réguliers pour $k \leq 4$ . . . 4
- 2.4 Problèmes adjacents et vocabulaire . . . 4

3 Quelques preuves . . . 4
- 3.1 Le cas des graphes non connexes . . . 4
- 3.2 Les cas $k \leq 4$ . . . 4
  - 3.2.1 Le cas $k = 1$ . . . 4
  - 3.2.2 Le cas $k = 2$ . . . 5
  - 3.2.3 Le cas $k = 3$ . . . 5
  - 3.2.4 Le cas $k = 4$ . . . 6

4 Le cas des graphes 5-réguliers . . . 6
- 4.1 Pourquoi un tel saut de complexité ? . . . 6
- 4.2 Les classes de graphes . . . 6
  - 4.2.1 Le cas des graphes bipartis . . . 6
  - 4.2.2 Le cas des graphes avec un cycle Hamiltonien . . . 6
  - 4.2.3 Le cas des graphes planaires . . . 6
- 4.3 Résultats de recherche sur les conjectures ouvertes . . . 6

5 Conjectures et perspectives . . . 6
- 5.1 Conjecture 1 . . . 6
- 5.2 Conjecture 2 . . . 7

1 Introduction

Dans ce rapport, on étudie le problème de l'existence d'une partition satisfaisante dans un graphe G. Une partition satisfaisante d'un graphe est une partition de ses sommets en deux ensembles distincts tels que pour chaque sommet, le nombre de voisins dans son propre ensemble est au moins égal au nombre de voisins dans l'autre ensemble.
Ce problème est intéressant car il est permet de mieux comprendre la structure des graphes et les relations entre leurs sommets. De plus, chercher une partition satisfaisante d'un graphe peut être vu comme une forme de clustering ou de regroupement de sommets en fonction de leurs connexions.
Dans ce rapport, on va présenter quelques résultats importants sur les partitions satisfaisantes. On commencera par présenter les motivations et l'état de l'art sur ce sujet, cela permettra de mieux comprendre l'importance de ce problème et les différentes approches qui ont été proposées pour le résoudre.
Ensuite, on présentera quelques preuves de résultats importants sur les partitions satisfaisantes, notamment pour les graphes non connexes et les graphes k-réguliers pour $k \leq 4$.
Enfin, on présentera des résultats de recherche sur quelques conjectures ouvertes concernant les partitions satisfaisantes.

1.1 Motivations

Le problème de l'existence d'une partition satisfaisante dans un graphe est un problème qu'on retrouve dans de nombreux domaines.
La recherche de communautés dans des réseaux sociaux ou biologiques peut être vue comme une recherche de partitions satisfaisantes, où les sommets représentent des individus ou des gènes et les arêtes représentent des interactions ou des relations. Trouver une partition satisfaisante permet de regrouper les sommets en fonction de leurs connexions, ce qui peut aider à mieux comprendre la structure du réseau et à identifier des groupes d'individus ou de gènes qui ont des interactions similaires.
On peut aussi étudier ce problème dans le cadre du Web pour identifier un des ensembles de pages Web qui ont plus de liens internes que de liens externes, ce qui peut être utile pour le référencement ou pour l'analyse de la structure du Web. Ce problème serait alors similaire au problème de Satisfactory k-Partition pour un k bien choisi.
Ce problème peut aussi être étudié d'un point de vue bien plus géométrique où on pourrait alors chercher des alliances entre les sommets d'un graphe, par exemple dans le cadre de la théorie des jeux ou de la sociologie. Trouver une partition satisfaisante permettrait alors d'identifier des groupes d'individus capables de se défendre entre eux contre les attaques d'individus extérieurs. C'est un problème qui peut alors être fortement ancré dans la réalité et l'histoire dans le cadre d'alliances entre pays ou entreprises recherchant une stabilité via des alliances.
Un autre domaine d'application très moderne est celui de l'intelligence artificielle où la capacité de regrouper des éléments en clusters ou en communautés est très importante pour de nombreuses tâches d'apprentissage automatique, de traitement du langage naturel ou de vision par ordinateur.
De nombreux autres domaines d'application existent pour ce problème ou ses variantes, notamment en informatique théorique, en optimisation combinatoire ou en théorie des graphes. C'est un problème qui a donc une grande importance et qui continue de susciter l'intérêt de nombreux chercheurs dans différents domaines.

1.2 Définition du problème

Dans la suite du rapport, on s'intéressera au problème de Satisfactory Graph Partition.

Définition 1.
Soit $G = (V, E)$ un graphe.
Une **partition satisfaisante** de G est une partition (A, B) de V telle que pour tout sommet x de V, le degré interne de x pour la partition (A, B) est supérieur ou égal à son degré externe pour la partition (A, B).

Quand on cherche à déterminer si un graphe admet ou non une partition satisfaisante, on cherchera donc à trouver une partition (A, B) de V telle que pour tout sommet x de V, on ait $d_{\text{int}}(x) \geq d_{\text{ext}}(x)$.

Définition 2.
Soit $G = (V, E)$ un graphe et (A, B) une partition de V. Soit x un sommet de G.
Le **degré interne** de x pour la partition (A, B) est le nombre de voisins de x qui sont dans la même partie que x, noté $d_{\text{int}}(x)$.
Le **degré externe** de x pour la partition (A, B) est le nombre de voisins de x qui sont dans l'autre partie que celle de x, noté $d_{\text{ext}}(x)$.

On pourra aussi utiliser la notation $d_A(x)$ pour le nombre de voisins de x dans la partie A et $d_B(x)$ pour le nombre de voisins de x dans la partie B.

Remarque.
La notation $d_{\text{int}}(x)$ (resp. $d_{\text{ext}}(x)$) dépend du choix de la partition (A, B) de V. On pourra donc le préciser en écrivant $d_{\text{int}}^{(A,B)}(x)$ (resp. $d_{\text{ext}}^{(A,B)}(x)$) si besoin.
Pour alléger la notation, on écrira simplement $d_{\text{int}}(x)$ (resp. $d_{\text{ext}}(x)$) lorsque le choix de la partition (A, B) est clair dans le contexte.

1.3 Vue d'ensemble sur les résultats et l'organisation du rapport

Dans la section suivante on présentera quelques résultats trouvés pendant la recherche sur ce problème.
Pour ce qui est de l'organisation du rapport, on présentera dans la section 2 l'état de l'art sur les partitions satisfaisantes, notamment les résultats importants qui ont été trouvés sur ce sujet et les différentes approches qui ont été proposées pour résoudre ce problème.
Dans la section 3, on présentera quelques preuves de ces résultats.
Dans la section 4, on expliquera plus en détail le saut de complexité de ce problème pour les graphes k-réguliers à partir de $k = 5$ et on présentera des résultats de recherche et comment on a abordé ce problème.
Enfin, dans la section 4.3, on présentera nos résultats de recherche sur 2 grandes conjectures ouvertes concernant les partitions satisfaisantes avant de conclure sur ce travail et de présenter des perspectives pour la suite.

2 Etat de l'art

On présente dans cette partie quelques résultats importants sur les partitions satisfaisantes et des définitions formelles des problèmes associés.

2.1 Notations et définitions

Dans la suite du rapport on considèrera toujours des graphes simples, non orientés et finis.

2.2 Le cas des graphes non connexes

Proposition 1. Soit G un graphe non connexe. Alors G admet une partition satisfaisante.

Démonstration. Soit A une composante connexe de G et $B = V \setminus A$ le reste des sommets.
On considère la partition (A, B) de V. Soit x un sommet de A. Le degré interne de x dans A est au moins 1 car A est une composante connexe. Son degré externe (donc dans B) est de 0 car il n'y a pas d'arêtes entre A et B. Ainsi, pour tout sommet x de A, on a $d_{\text{int}}(x) \geq d_{\text{ext}}(x)$.
Soit y un sommet de B. Le degré externe de y dans A est de 0 car il n'y a pas d'arêtes entre A et B. Comme le degré ne peut pas être négatif, on a $d_{\text{ext}}(y) \geq 0$. Ainsi, pour tout sommet y de B, on a $d_{\text{ext}}(y) \geq d_{\text{int}}(y)$.

On a donc montré que pour tout sommet x de V, le degré interne de x est supérieur ou égal à son degré externe pour la partition (A, B). Ainsi, (A, B) est une partition satisfaisante de G. $\square$

2.3 Le cas des graphes k-réguliers pour $k \leq 4$

Proposition 2. Tout graphe k-régulier pour $k \leq 4$ admet une partition satisfaisante, sauf s'il est isomorphe à K_2, K_3, K_4 ou $K_{3,3}$.

Démonstration. Soit G un graphe k-régulier pour $k \leq 4$. D'après la proposition 1, on peut supposer que G est connexe. Procédons par cas sur k.
Si $k = 1$, alors G est forcément le graphe à deux sommets reliés par une arête, c'est-à-dire K_2, et n'admet pas de partition satisfaisante.
Si $k = 2$, alors G est un cycle de longueur $n \geq 3$. Si $n = 3$, alors G est un triangle et n'admet pas de partition satisfaisante. Si $n \geq 4$, alors on peut partitionner les sommets de G en deux parties : $(x, y, V \setminus \{x, y\})$ où x et y sont deux sommets adjacents de G. On vérifie que pour tout sommet z de G, on a $d_{\text{int}}(z) \geq d_{\text{ext}}(z)$ pour cette partition, donc G admet une partition satisfaisante.
Si $k = 3$, alors G est un graphe 3-régulier connexe. Si $n = 4$, alors G est isomorphe à K_4 et n'admet pas de partition satisfaisante. Si $n = 6$, alors on a deux cas : $\square$

2.4 Problèmes adjacents et vocabulaire

Dans cette partie on présente quelques problèmes adjacents au problème de Satisfactory Graph Partition et des définitions formelles de ces problèmes.

3 Quelques preuves

On démontre dans cette section quelques résultats importants sur les partitions satisfaisantes. On étudiera notamment le cas des graphes non connexes et on donnera des résultats sur les graphes k-réguliers pour $k \leq 4$. Le problème reste ouvert pour les graphes k-réguliers avec $k \geq 5$.

3.1 Le cas des graphes non connexes

On montre dans cette partie que tout graphe non connexe admet une partition satisfaisante.
Soit $G = (V, E)$ un graphe non connexe. Soit A une composante connexe de G et $B = V \setminus A$ le reste des sommets.
On considère la partition (A, B) de V. Soit x un sommet de A. Le degré interne de x dans A est au moins 1 car A est une composante connexe. Son degré externe (donc dans B) est de 0 car il n'y a pas d'arêtes entre A et B. Ainsi, pour tout sommet x de A, on a $d_A(x) \geq d_B(x)$.
Soit y un sommet de B. Le degré externe de y dans A est de 0 car il n'y a pas d'arêtes entre A et B. Comme le degré ne peut pas être négatif, on a $d_B(y) \geq 0$. Ainsi, pour tout sommet y de B, on a $d_B(y) \geq d_A(y)$.
On a donc montré que pour tout sommet x de V, le degré interne de x est supérieur ou égal à son degré externe pour la partition (A, B). Ainsi, (A, B) est une partition satisfaisante de G.
Dans la suite on ne considérera donc que des graphes connexes, car les graphes non connexes admettent toujours une partition satisfaisante.

3.2 Les cas $k \leq 4$

3.2.1 Le cas $k = 1$

Soit G un graphe 1-régulier connexe. G est forcément le graphe à deux sommets reliés par une arête. Il n'admet pas de partition satisfaisante, car les deux sommets ont un degré interne de 0 et un degré externe de 1.

3.2.2 Le cas $k = 2$

Soit G un graphe 2-régulier connexe. G est un cycle de longueur $n \geq 3$. Soit x un sommet de G et y un sommet adjacent à x.
Si $n = 3$, alors G est un triangle et n'admet pas de partition satisfaisante car le sommet dans la partie de taille 1 a un degré interne de 0 et un degré externe de 2.
Si $n \geq 4$, alors on peut partitionner les sommets de G en deux parties : $(x, y, V \setminus \{x, y\})$.
Soit z un sommet de G. Si z est dans la partie $\{x, y\}$, alors son degré interne est de 1 (car il est adjacent à l'autre sommet de la partie) et son degré externe est de 1 (car il est adjacent à un sommet de l'autre partie). Si z est dans la partie $V \setminus \{x, y\}$, alors son degré interne est de au moins 1 (il ne peut pas être lié à x et y car $n \geq 4$) et son degré externe est de au plus 1.
Ainsi, pour tout sommet z de G, on a $d_{\text{int}}(z) \geq d_{\text{ext}}(z)$ pour la partition $(x, y, V \setminus \{x, y\})$. Donc G admet une partition satisfaisante.

3.2.3 Le cas $k = 3$

On montre dans cette partie que tout graphe 3-régulier connexe admet une partition satisfaisante, sauf s'il est isomorphe à K_4 ou $K_{3,3}$. On travaille sur le degré de G.
Si $n = 4$, alors G est isomorphe à K_4 et n'admet pas de partition satisfaisante.
Si $n = 6$, alors on a deux cas :

- si $G \simeq K_{3,3}$, alors G n'admet pas de partition satisfaisante,
- sinon, G contient deux cycles disjoints de longueur 3 et ils forment alors une partition satisfaisante.

Si $n \geq 8$, alors on montre que G contient deux cycles disjoints et qu'à partir de ces deux cycles on peut construire une partition satisfaisante.

Proposition 3. Tout graphe k-régulier pour $k \geq 2$ contient un cycle.

Démonstration. Si G ne contient pas de cycle, alors G est un arbre. Or, un arbre ne peut pas être k-régulier pour $k \geq 2$ car toute feuille d'un arbre a un degré de 1. Ainsi, G contient au moins un cycle. □

On considère maintenant un plus petit cycle C de G et on s'intéresse à $G' = G \setminus C$.
Si G' contient un cycle, alors G contient deux cycles disjoints.
Si G' ne contient pas de cycle, alors G' est une forêt. Etudions le degré de G'.
Il est clair que $|V(G')| \geq 3$ car G est 3-régulier et C contient au moins 3 sommets.
Si $|V(G')| = 3$, alors C est de longueur 5 mais en reliant les sommets de C à ceux de G' on trouve un cycle de longueur 3 plus court que C, ce qui est une contradiction.
Idem pour $|V(G')| = 4$ où le cycle C est de longueur 4 et on trouve un cycle de longueur 3 plus court que C.
Si $|V(G')| \geq 5$, alors C est de longueur au moins 3 (pas de contradiction directe). On considère un arbre dans G' et note r sa racine. Si r est lié à deux sommets de C, alors on trouve un cycle de longueur

$$\left\lfloor \frac{|C|}{2} \right\rfloor + 2 = 3$$

Alors C est de longueur exactement 3. Or G' est une foret donc il contient des feuilles qui sont liées à deux sommets de C. Alors il y a au moins 4 arêtes sortant de G' (une feuille et r) mais C ne contient que 3 sommets, ce qui est une contradiction.
Donc toute racine d'un arbre de G' est liée à au plus un sommet de C.

Proposition 4. Il y a 7 arêtes sortant de G'.

Démonstration. G' contient au moins 5 sommets (qu'on note v_1, v_2, v_3, v_4, v_5) arrangés en arbre. La racine r de cet arbre est liée à au plus un sommet de C donc elle a deux enfants. Si ces enfants ont deux enfants, ils n'ont pas de lien avec C, s'ils en ont un alors ils ont une arête sortante vers C et s'ils n'en ont pas alors ils ont deux arêtes sortantes vers C. En continuant ainsi, on trouve que G' contient au moins 7 arêtes sortant vers C. □

Comme il y a au moins 7 arêtes sortant de G', le cycle C est de longueur au moins 7. Or on peut trouver un cycle à partir de la feuille la plus haute de G' et de deux sommets de C. Ce cycle est de longueur

$$\left\lfloor \frac{|C|}{2} \right\rfloor + 2 = 5$$

On a alors un cycle de longueur 5 plus court que C, ce qui est une contradiction.
Ainsi, G' contient un cycle et G contient deux cycles disjoints.
Soient C_1 et C_2 deux cycles disjoints de G. On considère le processus suivant pour trouver notre partition satisfaisante.
On considère la partition $(C_1, V \setminus C_1)$ de V. En particulier, on sait que C_2 est dans $V \setminus C_1$. On dit qu'un sommet $v \in V$ est *mauvais* si $d_{\text{ext}}(v) > d_{\text{int}}(v)$. Comme G est 3-régulier, cela équivaut à $d_{\text{ext}}(v) \geq 2$.
Tant qu'il existe un sommet mauvais v, on le déplace dans l'autre partie. Comme tout sommet appartenant à C_1 et C_2 ne sera jamais déplacé, on ne peut pas vider C_1 ou C_2 et le processus termine.
Au moment où le processus termine, il n'existe plus de sommet mauvais, donc pour tout sommet v de V, on a $d_{\text{int}}(v) \geq d_{\text{ext}}(v)$. Ainsi, la partition obtenue à la fin du processus est une partition satisfaisante de G.

3.2.4 Le cas $k = 4$

On peut reprendre les mêmes arguments que pour le cas $k = 3$ pour montrer que tout graphe 4-régulier connexe admet une partition satisfaisante, sauf s'il est isomorphe à K_5.
En effet tout graphe 4-régulier contient un cycle, et en retirant ce cycle on trouve une forêt qui contient au moins un certain nombre de sommets (sauf pour n suffisamment petit, auquel cas on trouve une contradiction directe). En étudiant les arêtes sortant de cette forêt, on trouve une contradiction avec le cycle minimal choisi, ce qui montre que le graphe contient au moins deux cycles disjoints. En appliquant le même processus que pour le cas $k = 3$ à partir de ces deux cycles disjoints, on trouve une partition satisfaisante.

4 Le cas des graphes 5-réguliers

On étudie dans cette section le cas particulier des graphes 5-réguliers. Il est connu que le problème de Satisfactory Graph Partition est NP-complet pour les graphes 5-réguliers, alors que pour les graphes k-réguliers avec $k \leq 4$ le problème est polynomial.

4.1 Pourquoi un tel saut de complexité ?

4.2 Les classes de graphes

4.2.1 Le cas des graphes bipartis

4.2.2 Le cas des graphes avec un cycle Hamiltonien

4.2.3 Le cas des graphes planaires

4.3 Résultats de recherche sur les conjectures ouvertes

5 Conjectures et perspectives

En conclusion de ce rapport on résume les résultats de nos recherches sur les deux conjectures suivantes et on présente des perspectives pour la suite.

5.1 Conjecture 1

Conjecture 1. Soit G un graphe et k un entier.
Tout graphe k-régulier, sauf un nombre fini d'entre eux, admet une partition satisfaisante.

5.2 Conjecture 2

Conjecture 2. Soit G un graphe qui admet une partition satisfaisante.
Alors G admet une partition satisfaisante où les deux parties sont proportionnellement équilibrées, c'est-à-dire que la taille de chaque partie est au moins un certain pourcentage de la taille totale du graphe.